الذكاء الاصطناعي للمطورين وكيفية مساعدة المبتدئين في فهم الأكواد البرمجية

اسم الطالبة: Mena Allah Mahmoud El-Sayed Younes Darwish

الرقم الجامعي: 2500609

الفرقة: الثانية

المادة: تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية

تاريخ التسليم: 20 أكتوبر 2026

صورة توضح الذكاء الاصطناعي للمطورين

1. مقدمة عن الذكاء الاصطناعي للمطورين

شهد عالم تطوير البرمجيات ثورة كبيرة مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) مثل ChatGPT و GitHub Copilot.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للكتابة، بل أصبح مساعدًا فعالًا للمطورين، وخصوصًا الطلاب والمبتدئين في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات.

تساعد هذه الأدوات على تسريع العمل، وتوضيح المفاهيم البرمجية المعقدة، واكتشاف الأخطاء البرمجية (Debugging)، وتبسيط الأكواد بطريقة غاية في الدقة مع وجود معلم شخصي متاح على مدار الساعة.

2. أساليب وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم البرمجي

شرح وتفكيك الأكواد (Code Explanation)

يمكن للمبتدئين إدخال أجزاء من الأكواد التي لا يفهمونها، ويقوم الذكاء الاصطناعي بشرح كل سطر ومرجعي ووظيفته بلغة بسيطة ومباشرة.

تصحيح الأخطاء واكتشاف الأعطال (Debugging & Error Handling)

عند ظهور رسائل خطأ معقدة عند تشغيل البرنامج، يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل سبب المشكلة وتقديم اقتراحات دقيقة لحلها مع توضيح سبب الخطأ.

إعادة كتابة وتحسين الكود (Code Refactoring)

يجعل الطالب كيفية تحويل الكود المكتوب بطريقة تقليدية إلى كود أسرع وأكثر كفاءة وأسهل في القراءة وفقًا لمعايير البرمجة القياسية.

بناء المنطق البرمجي (Logic Building)

يساعد الذكاء الاصطناعي في تقسيم المشاكل البرمجية الكبيرة إلى خطوات صغيرة سهلة الحل والتطبيق.

3. مثال تطبيقي عملي: تفكيك وتصحيح كود برمجي

يعرض المثال التالي كيفية معالجة خطأ شائع يقع فيه المبتدئون عند التعامل مع المصفوفات بلغة JavaScript وكيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إعادة تقديم الكود بأسلوب حديث ومختصر.

أ) الكود التقليدي المكتوب بواسطة المبتدئ (يحتوي على خطأ)

الكود:

```
function calculateTotal(arr) {
  var sum = 0;
  for (var i = 0; i <= arr.length; i++) { // خطأ: الوصول لعنصر غير موجود
    sum += arr[i]; // يتسبب في NaN في آخر دورة
  }
  return sum;
}
```

المشكلة: استخدمنا <= بدل من < ، فده بيخلي الحلقة توصل لعنصر مش موجود، فيطلع الناتج NaN.

ب) التعديل والشرح المقترح من الذكاء الاصطناعي

تحليل الخطأ: استخدام <= بدلًا من < يتسبب في محاولة قراءة عنصر خارج نطاق المصفوفة.

الكود الأحسن المعياري:

```
const calculateTotal = (numbers) => {
  if (!Array.isArray(numbers)) return 0;
  return numbers.reduce((total, current) => total + current, 0);
}
```

جدول المقارنة

وجه المقارنة	الكود التقليدي	الكود المحسن بالذكاء الاصطناعي
طريقة الكتابة	function عادية و var	Arrow Function و const
الخطأ	فيه خطأ بيطلع NaN	مفيش خطأ، وبيتأكد إن المدخل مصفوفة
الطول	طويل	قصير ومختصر
سهولة القراءة	صعبة شوية للمبتدئ	سهلة وواضحة

مميزات الذكاء الاصطناعي للمطورين

- بيشرح أي كود مش فاه